POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Metody Design Thinking w projektowaniu systemów IT**
Kod przedmiotu:	DTH
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 6
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Aleksandr Polin
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

Zadania do samodzielnej realizacji: Samodzielna praca nad projektem z zastosowaniem metod Design Thinking; tworzenie person, map empatii i prototypów rozwiązań; przygotowanie dokumentacji projektu.

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zapoznanie studentów z metodologią Design Thinking jako usystematyzowanym podejściem do rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań IT. Student nauczy

się, jak budować produkty (aplikacje, systemy, gry) w oparciu o głęboką empatię wobec użytkownika, szybkie prototypowanie rozwiązań o niskiej wierności oraz proces ciągłej iteracji na podstawie otrzymanego feedbacku.

Wersja w języku angielskim (English version)

Introduction to Design Thinking methodology as a structured approach to solving problems and creating innovative IT solutions. Students learn how to build products (applications, systems, games) based on deep empathy for the user, rapid low-fidelity prototyping, and a process of continuous iteration based on received feedback.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projektowanie systemów informacyjnych (PRI)	Rozumienie cyklu życia oprogramowania i podstawowych diagramów procesów.

5. Treści programowe

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
1.	Fundamenty Design Thinking. Geneza metody, "Double Diamond" i różnica między myśleniem dywergencyjnym a konwergencyjnym.	
2.	Etap Empatii. Techniki obserwacji, wywiady pogłębione i mapowanie podróży użytkownika (Customer Journey Map).	
3.	Definiowanie problemu. Synteza danych, tworzenie Person i identyfikacja realnych bólów (pains) oraz zysków (gains) użytkownika.	
4.	Generowanie pomysłów (Ideate). Techniki burzy mózgów (np. Brainwriting, SCAMPER) i selekcja pomysłów za pomocą macierzy priorytetów.	
5.	Prototypowanie w IT. Szybkie makiety lo-fi, prototypowanie usług (Service Blueprint) i rola MVP.	

Nr zaj.	Wykład	Ćwiczenia / Laboratorium / Pracownia
6.	Testowanie i Iteracja. Planowanie scenariuszy testowych, zbieranie feedbacku i powrót do wcześniejszych faz procesu.	
7.	Wdrożenie i prezentacja. Storytelling jako narzędzie prezentacji pomysłu biznesowego/technicznego.	

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

Wiedza

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_W15	Student zna pięć etapów procesu Design Thinking (Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test).	
K_W15	Student rozumie różnice między projektowaniem skoncentrowanym na technologii a projektowaniem skoncentrowanym na człowieku (Human-Centered Design).	
K_W15	Student posiada wiedzę o technikach kreatywnego rozwiązywania problemów i moderowania sesji ideacyjnych.	

Umiejętności

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_U20	Student potrafi samodzielnie przygotować i przeprowadzić wywiad z użytkownikiem oraz stworzyć na jego podstawie mapę empatii i personę.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U20	Student umie zdefiniować "Point of View" (POV) i sformułować pytania typu "How Might We" w celu znalezienia innowacyjnych rozwiązań.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_U20	Student potrafi tworzyć prototypy "low-fidelity" (np. makiety papierowe, storyboarding) i wykorzystywać je do zbierania wczesnego feedbacku.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia

Kompetencje społeczne

Kod KEU	Przedmiotowy efekt uczenia się	Metody weryfikacji
K_K06	Student wykazuje postawę otwartości na krytykę i potrafi porzucić własne założenia na rzecz realnych potrzeb użytkownika.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia
K_K04	Student jest gotowy do moderowania procesów grupowych, dbając o bezpieczeństwo psychologiczne i kreatywność zespołu.	prezentacja projektu i dokumentacji, ocena pracy podczas ćwiczenia

7. Kryteria oceny

Ćwiczenia / Laboratorium:

- prezentacja projektu i dokumentacji
- ocena pracy podczas ćwiczenia

8. Metody dydaktyczne

Wykład:

- wykład z prezentacją multimedialną

Ćwiczenia / Laboratorium:

- metoda projektów (projekt praktyczny)
- praca w grupach
- burza mózgów

9. Literatura

Podstawowa:

- Lewrick M. Link P. Leifer L., The Design Thinking Playbook: Mindful Digital Transformation of Teams, Products, Services, Businesses and Ecosystems, Wiley John + Sons 2018
- Brown T., Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation, Harper Collins Publ. USA 2019

Uzupełniająca:

- Norman D., The Design of Everyday Things, Hachette Book Group USA 2013